

Отчет по Лабораторной работе №4

Предмет: Инструментальные средства разработки ПО (ИсрПО)

Тема: Написание Unit тестов.

Автор: Колодезников Андрей Аркадьевич 501475

1. Цели и задачи тестирования

Цели: Обеспечить корректность работы всех математических функций библиотеки, проверить правильность вычислений площади и периметра для всех геометрических фигур.

Задачи: Провести функциональное тестирование всех модулей библиотеки, протестировать граничные случаи (нулевые значения, единичные значения).

2. Описание тестируемого продукта

Название: `geometric_lib` — библиотека для вычисления площади и периметра геометрических фигур.

Функциональность: Библиотека предоставляет функции для вычисления площади и периметра следующих геометрических фигур: круг `circle.py`, прямоугольник `rectangle.py`, квадрат `square.py`, треугольник `triangle.py`.

Требования: Все функции должны возвращать корректные числовые значения.

3. Область тестирования

Тестируются следующие модули:

- `circle.py`: `area(r)`, `perimeter(r)`
- `rectangle.py`: `area(a, b)`, `perimeter(a, b)`
- `square.py`: `area(a)`, `perimeter(a)`
- `triangle.py`: `area(a, h)`, `perimeter(a, b, c)`

4. Стратегия тестирования

Тип тестирования: Функциональное тестирование (с использованием фреймворка `unittest`).

Метод: Черный ящик (тестирование на основе спецификации функций).

Техники: Тестирование граничных значений, тестирование точности вычислений (для круга используется `assertAlmostEqual`, для остальных фигур — `assertEqual`).

5. Критерии приемки

- Все тесты должны пройти успешно (24 теста, статус OK)
- Граничные случаи обрабатываются корректно

Пример запуска программы тестирования:

```
python -m unittest discover -v
test_area_normal (test_circle.CircleTestCase.test_area_normal) ... ok
test_area_radius_5 (test_circle.CircleTestCase.test_area_radius_5) ... ok
test_area_zero (test_circle.CircleTestCase.test_area_zero) ... ok
test_perimeter_normal (test_circle.CircleTestCase.test_perimeter_normal) ... ok
test_perimeter_radius_3 (test_circle.CircleTestCase.test_perimeter_radius_3) ... ok
test_perimeter_zero (test_circle.CircleTestCase.test_perimeter_zero) ... ok
test_normal_area (test_rectangle.RectangleTestCase.test_normal_area) ... ok
```

```
test_perimeter_normal (test_rectangle.RectangleTestCase.test_perimeter_normal) ... ok
test_perimeter_square (test_rectangle.RectangleTestCase.test_perimeter_square) ... ok
test_perimeter_zero (test_rectangle.RectangleTestCase.test_perimeter_zero) ... ok
test_square_mul (test_rectangle.RectangleTestCase.test_square_mul) ... ok
test_zero_mul (test_rectangle.RectangleTestCase.test_zero_mul) ... ok
test_area_normal (test_square.SquareTestCase.test_area_normal) ... ok
test_area_one (test_square.SquareTestCase.test_area_one) ... ok
test_area_zero (test_square.SquareTestCase.test_area_zero) ... ok
test_perimeter_normal (test_square.SquareTestCase.test_perimeter_normal) ... ok
test_perimeter_one (test_square.SquareTestCase.test_perimeter_one) ... ok
test_perimeter_zero (test_square.SquareTestCase.test_perimeter_zero) ... ok
test_area_normal (test_triangle.TriangleTestCase.test_area_normal) ... ok
test_area_zero_base (test_triangle.TriangleTestCase.test_area_zero_base) ... ok
test_area_zero_height (test_triangle.TriangleTestCase.test_area_zero_height) ... ok
test_perimeter_equilateral
(test_triangle.TriangleTestCase.test_perimeter_equilateral) ... ok
test_perimeter_normal (test_triangle.TriangleTestCase.test_perimeter_normal) ... ok
test_perimeter_zero (test_triangle.TriangleTestCase.test_perimeter_zero) ... ok
```

Ran 24 tests in 0.006s

OK

6. Ожидаемые результаты

Статус тестирования: Все тесты пройдены успешно (24 теста, время выполнения < 0.01 сек).

Покрывтие модулей: 100% функций покрыто тестами (по 6 тестов для каждого модуля).

Метрики качества: 100% успешность тестов.

Отчет о дефектах: Дефектов не обнаружено.